

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi  
Istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha  
“El-yurt umidi” jamg'armasi**

Jamg'arma stipendiati **Jo'rayev Akbar Abrorovich** tomonidan  
o'talgan malakaviy amaliyot bo'yicha

**KUNDALIK DAFTARI**

**2026-yil**

**«TASDIQLAYMAN»  
«DRONE EDUTRAIN» MChJ  
direktori, amaliyot rahbari  
M.M.Malikov**

2026 yil «\_\_\_» \_\_\_\_\_

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Istiqbolli kadrlarni tayyorlash bo'yicha  
"El-yurt umidi" jamg'armasi stipendiati **Jo'rayev Akbar Abrorovich** tomonidan  
malakaviy (ishlab  
chiqarish) amaliyotini o'tash

**R E J A S I**

| <b>№</b>                                                          | <b>Tadbirlar nomi</b>                                                                                                                                              | <b>Bajarish muddati</b> | <b>Bajarilgani haqida belgi</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>«DRONE EDUTRAIN» MChJ, ta'lim va ilmiy tadqiqot yo'nalishi</b> |                                                                                                                                                                    |                         |                                 |
| 1                                                                 | «DRONE EDUTRAIN» MChJ faoliyati, tuzilmasi, boshqaruv tizimi, ichki tartib qoidalari hamda amaliyot dasturi bilan tanishish.                                       | <b>8 soat</b>           |                                 |
| 2                                                                 | Classroom Pack ta'lim paketi, Coding Drone DIY o'quv droni, korxonaning biznes modeli va O'zbekiston UAV qonunchiligiga muvofiqlik talablarini o'rganish.          | <b>8 soat</b>           |                                 |
| 3                                                                 | Mavjud tasvirlar to'plamini va oldingi model o'qitish urinishini tahlil qilish, yo'l qo'yilgan kamchiliklarni aniqlash.                                            | <b>8 soat</b>           |                                 |
| 4                                                                 | Ma'lumotlar to'plamini yettita tuzilmaviy mezon bo'yicha tekshiruvchi audit vositasini o'rganish va uni to'plamda ishga tushirish.                                 | <b>16 soat</b>          |                                 |
| 5                                                                 | To'plamni qayta qurish: guruhga asoslangan bo'linish, ko'pburchaklarni chegaralovchi ramkaga aylantirish va manfiy namunalarni hisobga olish.                      | <b>16 soat</b>          |                                 |
| 6                                                                 | Tasvir sifati auditini o'tkazish: Laplas dispersiyasi bo'yicha ravshanlikni baholash va farq xeshi orqali takroriy kadrlarni yo'qotish.                            | <b>8 soat</b>           |                                 |
| 7                                                                 | O'qitish konfiguratsiyasini alohida versiyalanadigan skriptga chiqarish va modelni 960 piksel o'lchamda qayta o'qitish.                                            | <b>24 soat</b>          |                                 |
| 8                                                                 | Modelni har bir sinf bo'yicha alohida baholash, soxta ijobiy natijalarni tekshirish va aniqlangan jiddiy kamchilikning sabablarini tahlil qilish.                  | <b>16 soat</b>          |                                 |
| 9                                                                 | Modelni ONNX formatiga eksport qilish, int8 kvantlash va dekodeer muvofiqligini tasdiqlovchi avtomatik testni yozish.                                              | <b>16 soat</b>          |                                 |
| 10                                                                | Brauzerda ishlaydigan tahlil ilovasini ishlab chiqish: model manifesti, yo'naltiruvchi klassifikator, jiddiylik bahosi, video kadrlarini tanlash va bosma hisobot. | <b>24 soat</b>          |                                 |
| 11                                                                | Jonli kuzatuv va alanga aniqlash modullari, yer stansiyasi konveyeri, xavfsizlik cheklovlari hamda uzluksiz integratsiya tizimini o'rganish.                       | <b>24 soat</b>          |                                 |
| 12                                                                | Natijalarni o'quv materiallariga aylantirish, yakuniy hisobotni tayyorlash va korxona rahbariga taqdim etish.                                                      | <b>16 soat</b>          |                                 |
| <b>Jam i</b>                                                      | <b>23 ish kuni</b>                                                                                                                                                 | <b>184 soat</b>         |                                 |

**Izoh:** Ushbu ish reja amaliyot o'tash amalga oshirilgan tashkilot rahbari bilan kelishilgan holda tuziladi.

**Jamg'arma  
stipendiati**

\_\_\_\_\_  
(imzo)

Jo'rayev Akbar Abrorovich  
(F.I.Sh.)

2026 yil «\_\_» \_\_\_\_\_

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                            | Ishning bajarilish texnikasi, talabning dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «08».06.2026 yildan «12».06.2026 yilga qadar. | <p><b>«DRONE EDUTRAIN» MChJ, ta'lim va ilmiy tadqiqot yo'nalishi</b></p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | <p><b>Sana: 08.06.2026</b><br/>Korxona rahbariyati va jamoasi bilan tanishish, «DRONE EDUTRAIN» MChJ tuzilmasi, faoliyat yo'nalishlari, ichki tartib qoidalari hamda amaliyot dasturi bilan tanishish.</p> | <p><b>Sana: 08.06.2026</b><br/>Korxonaning xavfsiz dron ta'limi ekotizimini shakllantirish yo'nalishi, xodimlar o'rtasidagi vazifalar taqsimoti va amaliyot davomida bajariladigan ishlar ro'yxati o'rganildi. Korxona mustaqil yuridik shaxs bo'lib, uning ish o'rni Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti hududida joylashgani va universitet bilan ayrim ilmiy yo'nalishlarda hamkorlik qilinishi qayd etildi. Mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo'yicha yo'riqnoma o'tildi.</p> |
|                                               | <p><b>Sana: 09.06.2026</b><br/>Classroom Pack ta'lim paketi, Coding Drone DIY o'quv droni va korxonaning biznes modeli bilan tanishish.</p>                                                                | <p><b>Sana: 09.06.2026</b><br/>Paketning to'rtta tarkibiy qismi, bitta paket 11 dona uskunadan iborat bo'lib 10 nafar talaba va 1 nafar trener uchun mo'ljallangani aniqlandi. Uskunaning og'irligi 85 gramm, parvoz vaqti taxminan 6 daqiqa, kamerasiz va GPS siz ishlashi hamda 250 grammdan yengil dronlarga qo'yiladigan talablarga mos kelishi ko'rib chiqildi.</p>                                                                                                                                  |
|                                               | <p><b>Sana: 10.06.2026</b><br/>Shamol turbinasi kurakchalari bo'yicha mavjud tasvirlar to'plamini va oldingi model o'qitish urinishini tahlil qilish.</p>                                                  | <p><b>Sana: 10.06.2026</b><br/>To'plamda 7520 ta tasvir borligi, sinflar taqsimoti keskin nomutanosib ekanligi va healthy sinfidagi belgilar segmentatsiya ko'pburchagi, nuqson sinflari esa chegaralovchi ramka ko'rinishida ekanligi aniqlandi. Oldingi o'qitish seans vaqti tugagani sababli yetti davrda uzilib qolgani qayd etildi.</p>                                                                                                                                                              |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                                                                       | Ishning bajarilish texnikasi, talabning dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «08».06.2026 yildan «12».06.2026 yilga qadar. | <p><b>Sana: 11.06.2026</b><br/>Ma'lumotlar to'plamini yettita tuzilmaviy mezon bo'yicha tekshiruvchi audit vositasi bilan tanishish.</p> <p><b>Sana: 12.06.2026</b><br/>Auditni mavjud to'plamda ishga tushirish va natijalarni hujjatlashtirish.</p> | <p><b>Sana: 11.06.2026</b><br/>Audit quyidagilarni tekshirishi o'rganildi: manba oilasi bo'yicha yashirin belgilar, bo'linmalar orasidagi ma'lumot oqib o'tishi, bir biriga juda o'xshash kadrlar, sinflar bo'yicha ramka o'lchamlaridagi nomutanosiblik, sinov to'plamidagi kam sonli sinflar, aralash yorliq formatlari va takroriy fayllar.</p> <p><b>Sana: 12.06.2026</b><br/>Dastlabki eksport yettita tekshiruvning oltitasidan o'tmagani aniqlandi. Har bir muvaffaqiyatsiz tekshiruv bo'yicha sabab va tuzatish yo'li yozib olindi, natijalar keyinchalik solishtirish uchun saqlandi.</p> |

| Ishni tashkil etish, talabani<br>ishtiroki, fikr va takliflari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rahbar fikrlari va imzosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Sana: 08.06.2026</i></b><br/>Korxona faoliyati bilan tanishib, dron ta'limi va dron ma'lumotlarini tahlil qilish O'zbekistonda yangi shakllanayotgan yo'nalish ekanligini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 09.06.2026</i></b><br/>Ta'lim mahsuloti faqat uskunadan iborat emasligini, o'quv dasturi, o'qituvchini tayyorlash va texnik xizmat birgalikda qiymat yaratishini angladim.</p> <p><b><i>Sana: 10.06.2026</i></b><br/>Bir to'plamda ikki xil annotatsiya formati saqlanishi va sinflar nomutanosibli keyingi barcha bosqichlarga ta'sir qilishini ko'rdim.</p> <p><b><i>Sana: 11.06.2026</i></b><br/>Modelni o'qitishdan oldin to'plamning tuzilishini tekshirish grafik protsessor vaqtini behuda sarflashdan saqlashini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 12.06.2026</i></b><br/>Muammoni son bilan qayd etib qo'yish uni keyin tuzatilganini isbotlash imkonini berishini angladim.</p> | <p>Talaba korxona faoliyati va ta'lim paketi bilan faol tanishdi, mavjud ma'lumotlar to'plamining tuzilmaviy kamchiliklarini audit vositasi yordamida aniqlab, ularni hujjatlashtirdi. Ishga tahliliy yondashdi.</p> <p><b>Amaliyot rahbari:</b></p> <p>_____</p> <p>Malikov Mirzobek Maxmudbekovich<br/>(imzo, M.O'.)</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ishning bajarilish texnikasi, talabani dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «15».06.2026 yildan «19».06.2026 yilga qadar. | <p><b>«DRONE EDUTRAIN» MChJ, ta'lim va ilmiy tadqiqot yo'nalishi</b></p> <p><b>Sana: 15.06.2026</b><br/>To'plamni qayta qurish skriptini ishlab chiqish: guruhga asoslangan bo'linish va ko'pburchaklarni ramkaga aylantirish.</p> <p><b>Sana: 16.06.2026</b><br/>Qayta qurish jarayonini xavfsiz qilish: oraliq katalogga yig'ib keyin almashtirish va har bir bo'linma uchun alohida tasodifiy sonlar manbasi.</p> <p><b>Sana: 17.06.2026</b><br/>Tasvir sifati auditini o'tkazish va takroriy kadrlarni yo'qotish.</p> | <p><b>Sana: 15.06.2026</b><br/>Bir manba tasvirdan olingan sun'iy nusxalar faqat bitta bo'linmaga tushishi ta'minlandi, aks holda tekshirish to'plami o'qitish to'plamining takroriga aylanishi aniqlandi. Segmentatsiya ko'pburchaklari yagona chegaralovchi ramka formatiga keltirildi.</p> <p><b>Sana: 16.06.2026</b><br/>To'plam avval oraliq katalogda tayyorlanib, so'ngra almashtiriladigan qilindi, shunda uzilish yuz berganda eski to'plam yo'qolmaydi. Har bir bo'linmaga alohida tasodifiy sonlar manbasi berildi, shunda o'qitish qismidagi o'zgarish tekshirish va sinov qismlarini siljitmaydi. Yorliqsiz tasvirlar nuqson emas, manfiy namuna sifatida hisoblandi.</p> <p><b>Sana: 17.06.2026</b><br/>Ravshanlik Laplas dispersiyasi orqali baholandi va belgilangan chegaradan past kadrlar chiqarib tashlandi. Farq xeshi yordamida bir biriga juda o'xshash kadrlar aniqlanib, ular orasidan bittasi qoldirildi. Turli manzaralar soni alohida sanaldi.</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                                                         | Ishning bajarilish texnikasi, talabani dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «15».06.2026 yildan «19».06.2026 yilga qadar. | <p><b>Sana: 18.06.2026</b><br/>Auditni qayta ishga tushirish va o'qitish konfiguratsiyasini alohida skriptga chiqarish.</p> <p><b>Sana: 19.06.2026</b><br/>Modelni 960 piksel o'lchamda qayta o'qitish va jarayonni nazorat qilish.</p> | <p><b>Sana: 18.06.2026</b><br/>Qayta qurilgan to'plam yettita tekshiruvning barchasidan o'tdi.<br/>Barcha o'qitish parametrlari daftardan alohida versiyalanadigan skriptga ko'chirildi, daftar esa har safar skriptning yangi nusxasini yuklaydigan qilindi, shunda eskirgan daftar eskirgan model bera olmaydi.</p> <p><b>Sana: 19.06.2026</b><br/>Grafik protsessor mavjudligi o'qitish boshlanishidan oldin tekshiriladigan qilindi va u topilmasa jarayon aniq ko'rsatma bilan darhol to'xtaydi.<br/>O'qitish yakunlandi va model fayli oraliq nusxalari bilan birga saqlandi.</p> |



| Ishni tashkil etish, talabani<br>ishtiroki, fikr va takliflari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rahbar fikrlari va imzosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Sana: 15.06.2026</i></b><br/>Tekshirish to'plamiga o'qitish ma'lumotining oqib o'tishi model sifatini haqiqiydan yuqori ko'rsatishini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 16.06.2026</i></b><br/>Ma'lumot tayyorlash bosqichi ham dastur kabi xatolikka chidamli bo'lishi kerakligini angladim.</p> <p><b><i>Sana: 17.06.2026</i></b><br/>Bir necha ming kadrning ko'pchiligi aslida bir xil surat ekanligini va ularni sanash model sifati haqida noto'g'ri tasavvur berishini ko'rdim.</p> <p><b><i>Sana: 18.06.2026</i></b><br/>Konfiguratsiyani daftar ichida saqlash natijani takrorlab bo'lmaydigan qilishini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 19.06.2026</i></b><br/>O'qitishni boshlashdan oldin muhitni tekshirish soatlab kutib, keyin xatolikka duch kelishdan saqlashini amalda ko'rdim.</p> | <p>Talaba ma'lumotlar to'plamini qayta qurish jarayonini mustaqil ishlab chiqdi, audit natijasini oltita muvaffaqiyatsiz tekshiruvdan to'liq muvofiqlikka yetkazdi va modelni qayta o'qitdi. Topshiriqlarni izchil va puxta bajardi.</p> <p><b>Amaliyot rahbari:</b></p> <p>_____</p> <p>Malikov Mirzobek Maxmudbekovich<br/>(imzo, M.O.)</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                           | Ishning bajarilish texnikasi, talabning dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «22».06.2026 yildan «26».06.2026 yilga qadar. | <p><b>«DRONE EDUTRAIN» MChJ, ta'lim va ilmiy tadqiqot yo'nalishi</b></p>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | <p><b>Sana: 22.06.2026</b><br/>Modelni umumiy va har bir sinf bo'yicha alohida baholash.</p>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                               | <p><b>Sana: 23.06.2026</b><br/>Soxta ijobiy natijalarni tekshirish: nuqsonsiz kurakchalar bo'yicha modelning javobini nazorat qilish.</p> | <p><b>Sana: 22.06.2026</b><br/>Sinov to'plamida umumiy ko'rsatkichlar olindi: mAP@0.5 qiymati 0.759, mAP@0.5:0.95 qiymati 0.478, aniqlik 0.708 va to'liqlik 0.792. Sinflar bo'yicha natija sezilarli farq qildi: crack uchun mAP@0.5 qiymati 0.938, surface peeling uchun 0.781, corrosion uchun esa atigi 0.557.</p>                                                                                                                             |
|                                               | <p><b>Sana: 24.06.2026</b><br/>Model sinovida aniqlangan jiddiy kamchilikni tahlil qilish.</p>                                            | <p><b>Sana: 23.06.2026</b><br/>Model 400 ta soz kurakcha tasviriga qo'llanildi va chizilgan ramkalar ko'zdan kechirildi. Soxta ijobiy natija ulushi 0.5 foizni tashkil etdi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                           | <p><b>Sana: 24.06.2026</b><br/>Yaxshi ko'rsatkichlarga qaramay model kurakchasi butunlay uzilgan turbina fotosuratida hech qanday nuqson topmadi. Uchta sabab aniqlandi: sinflar ro'yxatida konstruksiyaviy buzilish umuman yo'q edi, barcha nuqson namunalari yaqindan olingan tasvirlar edi, manfiy namunalar esa uzoqdan olingan kadrlardan iborat bo'lgani uchun model keng qamrovli suratni nuqsonsizlik belgisi sifatida o'rgangan edi.</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                                                                                  | Ishning bajarilish texnikasi, talabani dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «22».06.2026 yildan «26».06.2026 yilga qadar. | <p><b>Sana: 25.06.2026</b><br/>Modelni metrikalari bilan arxivga o'tkazish va yangi to'plamga qo'yiladigan talablarni yozish.</p> <p><b>Sana: 26.06.2026</b><br/>Modelni ONNX formatiga eksport qilish, int8 kvantlash va dekodeer muvofiqligini tekshirish.</p> | <p><b>Sana: 25.06.2026</b><br/>Model va uning barcha o'lchov natijalari arxiv katalogiga saqlandi. Yangi to'plam uchun talablar shakllantirildi: sinflar ro'yxati konstruksiyaviy buzilishni ham qamrab olishi, manfiy namunalar ijobiy namunalar bilan bir xil sharoitda olinishi, masofa qamrovi haqiqiy suratga olish sharoitiga mos bo'lishi va sinov to'plamiga domendan tashqari tasvirlar kiritilishi kerakligi qayd etildi.</p> <p><b>Sana: 26.06.2026</b><br/>Model brauzerda ishlashi uchun ONNX formatiga o'tkazildi va int8 kvantlash orqali fayl hajmi kamaytirildi. Eksport natijasini tekshiruvchi avtomatik test yozildi: u brauzerdagi dekodeer chiqargan ramkalar o'qitish kutubxonasi bergan natija bilan ishonchli aniqlashlar bo'yicha mos kelishini tasdiqlaydi.</p> |

| Ishni tashkil etish, talabanning ishtiroki, fikr va takliflari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rahbar fikrlari va imzosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Sana: 22.06.2026</i></b><br/>Umumiy ko'rsatkich kuchli sinf hisobiga yaxshi ko'rinishi va zaif sinfni yashirishi mumkinligini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 23.06.2026</i></b><br/>Modelning nuqson bor deb xato aytishi ham, nuqsonni ko'rmasligi ham alohida tekshiruvni talab qilishini angladim.</p> <p><b><i>Sana: 24.06.2026</i></b><br/>Yuqori ko'rsatkich modelni ishonchli qilmasligini, u faqat o'zi o'rgangan sharoit ichida o'lchanganini tushundim. Bu amaliyot davomidagi eng muhim xulosa bo'ldi.</p> <p><b><i>Sana: 25.06.2026</i></b><br/>Muvaffaqiyatsiz natijani yashirmay hujjatlashtirish keyingi ishning asosiy qo'llanmasiga aylanishini ko'rdim.</p> <p><b><i>Sana: 26.06.2026</i></b><br/>Modelni boshqa muhitga ko'chirishda natija bir xil qolishini avtomatik test bilan isbotlash zarurligini tushundim.</p> | <p>Talaba modelni har bir sinf bo'yicha baholadi, soxta ijobiy natijalarni tekshirdi va model sinovda ko'rsatgan jiddiy kamchilikning sabablarini aniq tahlil qilib hujjatlashtirdi. Natijani bezab ko'rsatmay, xolis xulosa chiqardi.</p> <p><b>Amaliyot rahbari:</b></p> <p>_____</p> <p>Malikov Mirzobek Maxmudbekovich<br/>(imzo, M.O'.)</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                        | Ishning bajarilish texnikasi, talabning dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «29».06.2026 yildan «03».07.2026 yilga qadar. | <p><b>«DRONE EDUTRAIN» MChJ, ta'lim va ilmiy tadqiqot yo'nalishi</b></p>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | <p><b>Sana: 29.06.2026</b><br/>Brauzerda ishlaydigan tahlil ilovasining asosini qurish va model manifestini joriy etish.</p>                           | <p><b>Sana: 29.06.2026</b><br/>Ilova alohida yig'ish bosqichisiz, statik fayllar ko'rinishida ishlaydigan qilindi. Modellar ro'yxati alohida manifest faylida saqlanadi, shunda yangi modelni joylashtirish uchun dastur kodini o'zgartirish talab etilmaydi. Yuklanmagan model xatolik bilan to'xtamay, mavjud emas deb ko'rsatiladigan qilindi.</p>                                                     |
|                                               | <p><b>Sana: 30.06.2026</b><br/>Yuklangan tasvirni kerakli tahlilga yo'naltiruvchi klassifikator, jiddiylik bahosi va bosma hisobot ustida ishlash.</p> | <p><b>Sana: 30.06.2026</b><br/>Klassifikator tasvirni turbina, quyosh paneli, olomon yoki yong'in yo'nalishlaridan biriga ajratadi va mos kelmaydigan tasvirni rad etadi. Aniqlangan nuqsonlar asosida jiddiylik balli hisoblanadi va natijalar sana, tasvirlar soni hamda model versiyalari ko'rsatilgan bosma hisobotga chiqariladi.</p>                                                                |
|                                               | <p><b>Sana: 01.07.2026</b><br/>Video fayllardan tahlilga yaroqli kadrlarni tanlash modulini ishlab chiqish.</p>                                        | <p><b>Sana: 01.07.2026</b><br/>Video kadrlarga ajratiladi, har bir kadr ravshanlik bo'yicha baholanadi, takroriy kadrlar farq xeshi orqali chiqarib tashlanadi va bir necha ming kaddan bir necha o'nlab turlicha aniq kadr qoldiriladi. Modulning cheklovi hujjatlashtirildi: tanlov qamrov bo'yicha amalga oshiriladi, shuning uchun faqat bitta xira kadda ko'ringan nuqson tushib qolishi mumkin.</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                   | Ishning bajarilish texnikasi, talabani dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «29».06.2026 yildan «03».07.2026 yilga qadar. | <p><b>Sana: 02.07.2026</b><br/>Jonli kuzatuv moduli: obyektlarni kadrlar orasida bog'lash va sanash.</p> <p><b>Sana: 03.07.2026</b><br/>Modelsiz alanga va tutun aniqlash modulini o'rganish.</p> | <p><b>Sana: 02.07.2026</b><br/>Obyektlar ramkalarining kesishuvi bo'yicha bog'lanadi, ramkalar mos kelmay qolganda esa markazlar orasidagi masofa bo'yicha bog'lanish qo'llaniladi va qisqa muddatli xotira saqlanadi. Ikki xil son alohida yuritiladi: hozir kadrda ko'rinayotganlar soni va boshidan beri ko'rilgan turli obyektlar soni. Chizish va aniqlash bir biridan ajratildi, shunda sekin qurilmada tizim to'xtab qolmay, sifati pasayadi.</p> <p><b>Sana: 03.07.2026</b><br/>Nomzod sohalar rang bo'yicha topiladi, yakuniy qaror esa vaqt bo'yicha qabul qilinadi: alanga o'z konturi ichida uzluksiz o'zgaradi, qizil rangli harakatsiz obyekt esa yo'q. Mezon o'zgarish kattaligi emas, uning qanchalik tez tez sodir bo'lishi qilib olindi, bu esa quyosh botishi, qizil tom va turgan avtomobilni natijadan chiqaradi. Bitta suratda harakat bo'lmagani uchun uning ishonch darajasi 0.60 bilan cheklanadi va buning sababi foydalanuvchiga aytiladi.</p> |

| Ishni tashkil etish, talabani<br>ishtiroki, fikr va takliflari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rahbar fikrlari va imzosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Sana: 29.06.2026</i></b><br/>Modelni almashtirish uchun kod o'zgartirilmasa, tizimni yangilash ancha oson va xavfsiz bo'lishini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 30.06.2026</i></b><br/>Foydalanuvchi noto'g'ri turdagi tasvir yuklashi mumkinligini va tizim buni oldindan aniqlashi kerakligini angladim.</p> <p><b><i>Sana: 01.07.2026</i></b><br/>Vositaning imkoniyati bilan birga uning cheklovini ham yozib qo'yish foydalanuvchini noto'g'ri ishonchdan saqlashini tushundim.</p> <p><b><i>Sana: 02.07.2026</i></b><br/>Odam yurganda ramkalar butunlay mos kelmay qolishi va faqat kesishuvga tayangan usul bitta odamni har safar yangi deb hisoblashini amalda ko'rdim.</p> <p><b><i>Sana: 03.07.2026</i></b><br/>Har doim ham murakkab model kerak emasligini, ba'zan hodisaning fizik xususiyatidan foydalanish aniqroq natija berishini tushundim.</p> | <p>Talaba brauzerda ishlaydigan tahlil ilovasining asosiy modullarini ishlab chiqdi: model manifesti, yo'naltiruvchi klassifikator, video kadrlarini tanlash, jonli kuzatuv va alanga aniqlash. Dasturlash topshiriqlarini mustaqil va sifatli bajardi.</p> <p><b>Amaliyot rahbari:</b></p> <p>_____<br/>Malikov Mirzobek Maxmudbekovich<br/>(imzo, M.O'.)</p> |

| Sana                                          | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ishning bajarilish texnikasi, talabani dasturga oid topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «06».07.2026 yildan «08».07.2026 yilga qadar. | <p><b>«DRONE EDUTRAIN» MChJ, ta'lim va ilmiy tadqiqot yo'nalishi</b></p> <p><b>Sana: 06.07.2026</b><br/>Yer stansiyasi konveyeri, hodisalar jurnali, model tirikligini tekshirish vositasi va uzluksiz integratsiya tizimi bilan tanishish.</p> <p><b>Sana: 07.07.2026</b><br/>Xavfsizlik cheklovlarini o'rganish hamda natijalarni o'quv materiallariga aylantirish bo'yicha muhokamalarda ishtirok etish.</p> | <p><b>Sana: 06.07.2026</b><br/>Video oqimini turli manbalardan qabul qilish, tahlil natijasini planshetlarga uzatish va har bir kadrni hodisalar jurnaliga yozish tartibi o'rganildi. Model tirikligini tekshirish vositasi ko'rib chiqildi: u avval qora, oq, shovqinli va haqiqiy tasvirlarga bir xil javob qaytargan modelni aniqlab, uni ishlatishga qo'ymagan edi. Uzluksiz integratsiya beshta ish oqimidan iborat ekanligi va testlar har bir o'zgarishda avtomatik ishga tushishi ko'rib chiqildi.</p> <p><b>Sana: 07.07.2026</b><br/>Tizimning asosiy qoidasi o'rganildi: model hech narsa topmagani hech qachon xavf yo'q degan xulosa sifatida ko'rsatilmaydi, chunki bo'sh natija haqiqatan bo'sh maydonni ham, modelning ko'ra olmaganini ham bir xil ifodalaydi. Bu qoida matnlarni tekshiruvchi avtomatik test bilan mustahkamlangani ko'rib chiqildi. Shu kuni dron ma'lumotlarini tahlil qilish mavzusi Classroom Pack o'quv dasturiga alohida modul sifatida qo'shilishi, trenerlarni tayyorlash dasturi va texnik xizmat modeli muhokama qilindi.</p> |



| San<br>a                                                 | Bajarilgan ishning turi va joyi                                                                                    | Ishning bajarilish texnikasi,<br>talabani dasturga oid<br>topshiriqlarni bajarishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>«06».07.2026 yildan «08».07.2026 yilga<br/>qadar.</i> | <p><b>Sana: 08.07.2026</b><br/>Amaliyot natijalarini<br/>umumlashtirish va korxona<br/>rahbariga taqdim etish.</p> | <p><b>Sana: 08.07.2026</b><br/>To'plam auditi va qayta qurilishi,<br/>modelni qayta o'qitish va baholash,<br/>aniqlangan kamchilik tahlili, brauzer<br/>ilovasi hamda yer stansiyasi bo'yicha<br/>yakuniy taqdimot tayyorlandi.<br/>Keyingi bosqich uchun takliflar<br/>shakllantirildi: konstruksiyaviy<br/>buzilishni qamrab oluvchi yangi<br/>to'plamni yig'ish, manfiy<br/>namunalarni ijobiy namunalar bilan<br/>bir sharoitda olish va har bir sinf<br/>bo'yicha alohida ko'rsatkichlarni<br/>hisobotga kiritish.</p> |

| Ishni tashkil etish, talabaning ishtiroki, fikr va takliflari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rahbar fikrlari va imzosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><i>Sana: 06.07.2026</i></b></p> <p>Har bir tekshiruvdan o'tgan model ham aslida hech narsani ko'rmayotgan bo'lishi mumkinligini va buni alohida sinov bilan aniqlash kerakligini angladim.</p> <p><b><i>Sana: 07.07.2026</i></b></p> <p>Tizim nimani bilishidan ko'ra nimani bilmasligini to'g'ri ko'rsatish muhimroq ekanligini tushundim. Bu qoidani o'quv materialiga ham kiritish kerak degan xulosaga keldim.</p> <p><b><i>Sana: 08.07.2026</i></b></p> <p>Amaliyot davomida ma'lumot tayyorlashdan tortib ishlaydigan ilova va o'quv materialigacha bo'lgan to'liq yo'lni bosib o'tganimni his qildim.</p> | <p>Talaba amaliyot davomida ma'lumotlar to'plamini auditdan o'tkazib qayta qurdi, modelni qayta o'qitib har bir sinf bo'yicha baholadi va uning jiddiy kamchiligini aniqlab hujjatlashtirdi. Brauzerda ishlaydigan tahlil ilovasi, jonli kuzatuv va alanga aniqlash modullari ustida ishladi, yer stansiyasi konveyeri hamda xavfsizlik cheklovlari bilan tanishdi. Korxonaning o'quv metodikasi va o'qituvchilarni tayyorlash yo'nalishi bo'yicha muhokamalarda faol ishtirok etdi. Barcha topshiriqlarni mas'uliyat bilan bajardi, o'zini intizomli va bilimga intiluvchan mutaxassis sifatida ko'rsatdi.</p> <p><b>Amaliyot rahbari:</b></p> <p>_____</p> <p>Malikov Mirzobek Maxmudbekovich<br/>(imzo, M.O'.)</p> |